Dérivation et étude des fonctions

Cours de Mathématiques – 2e Bac Sciences Mathématiques

Table des matières

1 Dérivabilité **1**

2 Fonctions dérivables et composition **2**

2.1 Opérations 2

2.2 Composée 2

2.3 Formules usuelles 3

2.4 Dérivée de la fonction réciproque 3

3 Théorème de Rolle **3**

4 Théorème des accroissements finis (TAF) **4**

5 Inégalité des accroissements finis (IAF) **5**

6 Équation de la tangente, concavité et inflexion **5**

6.1 Équation de la tangente 5

6.2 Concavité et points d'inflexion 5

7 Branches infinies **6**

8 Plan d'étude et tracé d'une courbe **6**

1. Dérivabilité

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en** a si

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \in \mathbb{R}.$$

Le réel $f'(a)$ est le **nombre dérivé** de f en a.

Dérivabilité à droite et à gauche

f est dérivable à droite en a si $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_d(a) \in \mathbb{R}$, et à gauche si $\lim\limits_{x \to a^-} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_g(a) \in \mathbb{R}$.

Propriété

f est dérivable en $a \iff f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent et $f'_d(a) = f'_g(a)$.
Si f est dérivable en a, alors f est **continue** en a.

Attention

La réciproque est fausse : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable, car $f'_d(0) = 1 \neq f'_g(0) = -1$.

Interprétation géométrique

Soit $A(a, f(a))$ un point de la courbe $\mathcal{C}_f$.

- Si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) \in \mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ admet en A une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$.
- Si cette limite vaut $\pm\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet en A une **tangente verticale**.
- Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$ (finis) : A est un **point anguleux** ; la courbe admet deux demi-tangentes.
- Si la limite est infinie d'un seul côté : **demi-tangente verticale**. Exemple : $\sqrt{x}$ en 0^+.

Prolongement par dérivabilité

Soit f continue en a et dérivable sur $I \setminus \{a\}$ avec $\lim\limits_{x\to a} f'(x) = \ell$.

- Si $\ell \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.
- Si $\ell = \pm\infty$, alors $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale au point d'abscisse a.

2. Fonctions dérivables et composition

2.1 Opérations

Si u et v sont dérivables (et v ne s'annule pas quand elle est au dénominateur) :

$$(u+v)' = u' + v', \qquad (uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}, \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

2.2 Composée

Dérivée d'une composée

Si f est dérivable en a et g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'\big(f(a)\big).$$

2.3 Formules usuelles

Pour u dérivable :

Fonction	Dérivée
u^n $(n \in \mathbb{Z}^*)$	$n\,u'\,u^{n-1}$
$\sqrt{u}$ $(u > 0)$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\sqrt[n]{u}$ $(u > 0)$	$\dfrac{u'}{n\,\sqrt[n]{u^{n-1}}}$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u)$

2.4 Dérivée de la fonction réciproque

Fonction réciproque

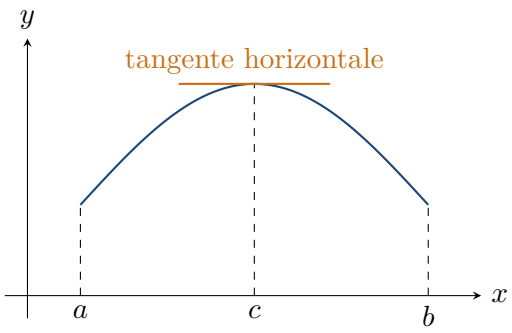
Soit f continue et strictement monotone sur un intervalle I, dérivable en $a \in I$.

- Si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et
$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(b)\big)}.$$
- Si $f'(a) = 0$, la courbe de f^{-1} admet une tangente verticale au point d'abscisse b.

3. Théorème de Rolle

Théorème de Rolle

Si f est **continue** sur $[a, b]$, **dérivable** sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Preuve. Si f est constante, tout $c \in]a, b[$ convient. Sinon, f étant continue sur le segment $[a, b]$, elle est bornée et atteint son maximum et son minimum. Comme $f(a) = f(b)$ et que f n'est pas constante, l'un des deux extrema est atteint en un point $c \in]a, b[$. Si c'est un maximum, alors

$f'_d(c) \leq 0$ et $f'_g(c) \geq 0$; comme f est dérivable en c, $f'(c) = 0$. Le cas d'un minimum est analogue. □

Conséquences

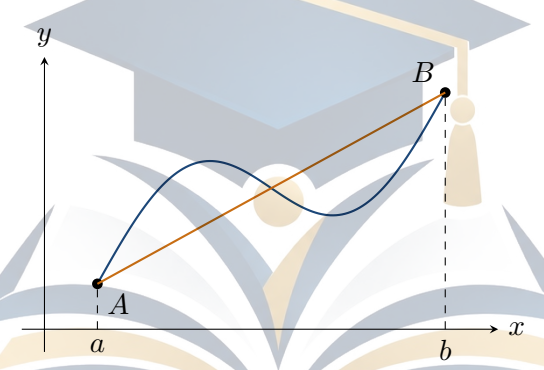
- Entre deux zéros de f, il y a au moins un zéro de f'.
- Si f' s'annule au plus n fois sur un intervalle I, alors f s'annule au plus $n+1$ fois sur I.
- **Rolle généralisé :** si f est continue sur $[a, +\infty[$, dérivable sur $]a, +\infty[$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = f(a)$, alors il existe $c > a$ tel que $f'(c) = 0$.

4. Théorème des accroissements finis (TAF)

Théorème des accroissements finis

Si f est **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a).$$



Il existe un point de la courbe où la tangente est parallèle à la corde $[AB]$.

Preuve. Posons $\lambda = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ et $h(x) = f(x) - f(a) - \lambda(x - a)$. La fonction h est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $h(a) = h(b) = 0$. D'après Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) = \lambda$. □

Corollaires

Soit f dérivable sur un intervalle I.

- $f' = 0$ sur $I \iff f$ est constante sur I.
- $f' \geq 0$ sur $I \iff f$ est croissante sur I. De plus, si $f' > 0$ sauf éventuellement en des points isolés, f est strictement croissante.
- $f' \leq 0$ sur $I \iff f$ est décroissante sur I (et strictement, si $f' < 0$ sauf en des points isolés).

5. Inégalité des accroissements finis (IAF)

Inégalité des accroissements finis

Soit f dérivable sur un intervalle I.

1. S'il existe $k \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$, alors
$$\forall a, b \in I, \quad |f(b) - f(a)| \leq k\,|b - a|.$$
2. Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors
$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

Preuve : on applique le TAF entre a et b : $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$, puis on encadre $f'(c)$.

Exemples d'application

- Pour tous réels a, b : $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$, car $|\cos| \leq 1$.
- Pour $x > 0$, en appliquant l'IAF à $t \mapsto \sqrt{t}$ sur $[x, x + 1]$:
$$\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \leq \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Application aux suites $u_{n+1} = f(u_n)$

Méthode

Soit I un intervalle tel que $f(I) \subset I$, $u_0 \in I$, et $|f'(x)| \leq k < 1$ pour tout $x \in I$. Si $\ell \in I$ vérifie $f(\ell) = \ell$ (son existence s'obtient par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à $f(x) - x$), alors
$$|u_{n+1} - \ell| \leq k\,|u_n - \ell| \implies |u_n - \ell| \leq k^n\,|u_0 - \ell|,$$
et donc (u_n) converge vers ℓ, puisque $0 \leq k < 1$.

6. Équation de la tangente, concavité et inflexion

6.1 Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(a, f(a))$, lorsque f est dérivable en a, a pour équation
$$T : \; y = f'(a)\,(x - a) + f(a).$$

- Si $f'(a) = 0$: tangente horizontale d'équation $y = f(a)$.
- Si $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$: tangente verticale d'équation $x = a$.

Position relative : on étudie le signe de $f(x) - \big[f'(a)(x - a) + f(a)\big]$.

6.2 Concavité et points d'inflexion

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I.

- $f'' \geq 0$ sur I : $\mathcal{C}_f$ est **convexe** (au-dessus de ses tangentes).
- $f'' \leq 0$ sur I : $\mathcal{C}_f$ est **concave** (en dessous de ses tangentes).
- Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule *en changeant de signe* ; la tangente y traverse la courbe.

7. Branches infinies

Asymptotes verticale et horizontale

- Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ (ou à gauche, ou à droite de a) : la droite $x = a$ est **asymptote verticale**.
- Si $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$: la droite $y = b$ est **asymptote horizontale**.

Cas où $f(x) \to \pm\infty$ quand $x \to \pm\infty$

On calcule $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

- Si la limite est 0 : **branche parabolique de direction** (Ox). Exemple : $\sqrt{x}$.
- Si la limite est $\pm\infty$: **branche parabolique de direction** (Oy). Exemple : x^2.
- Si la limite est $a \neq 0$: on calcule $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - ax\big)$.
  - Égale à $b \in \mathbb{R}$: **asymptote oblique** $y = ax + b$.
  - Égale à $\pm\infty$: **branche parabolique de direction la droite** $y = ax$.
  - N'existe pas : la droite $y = ax$ est seulement une **direction asymptotique**.

Position de la courbe par rapport à l'asymptote : signe de $f(x) - (ax + b)$.

8. Plan d'étude et tracé d'une courbe

1. **Domaine de définition** D_f.
2. **Parité, périodicité, symétries** pour réduire le domaine d'étude :
   - axe de symétrie $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$;
   - centre de symétrie $\Omega(a, b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.
3. **Continuité, dérivabilité** et **limites** aux bornes de D_f.
4. **Dérivée** f', étude de son signe, **tableau de variations**.
5. **Branches infinies** (section 7).
6. **Dérivée seconde** : concavité et points d'inflexion.
7. **Tangentes remarquables** (horizontales, verticales, aux points d'inflexion) et intersections avec les axes.
8. **Tracé :** asymptotes d'abord, puis points remarquables et tangentes, puis la courbe.

Exemple : $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$

On remarque que $f(x) = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$.

1. **Domaine :** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. **Limites :** $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$, donc la droite $x = 1$ est asymptote verticale.
   De plus $f(x) - (x+1) = \dfrac{2}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$, donc la droite $y = x + 1$ est asymptote oblique.
   La courbe est au-dessus de cette asymptote pour $x > 1$ et en dessous pour $x < 1$.
3. **Dérivée :** $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$, qui s'annule en $x = 1 \pm \sqrt{2}$.

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$2-2\sqrt{2}$	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$2+2\sqrt{2}$	↗	$+\infty$

- f est croissante sur $]-\infty, 1-\sqrt{2}]$ et sur $[1+\sqrt{2}, +\infty[$, décroissante sur $[1-\sqrt{2}, 1[$ et sur $]1, 1+\sqrt{2}]$.
- Maximum local $f(1-\sqrt{2}) = 2-2\sqrt{2}$ et minimum local $f(1+\sqrt{2}) = 2+2\sqrt{2}$; tangentes horizontales en ces points.

4. **Dérivée seconde :** $f''(x) = \dfrac{4}{(x-1)^3}$: concave sur $]-\infty, 1[$, convexe sur $]1, +\infty[$, et pas de point d'inflexion (car f'' ne s'annule pas).
5. **Intersections avec les axes :** $f(0) = -1$ donne le point $(0, -1)$ sur (Oy) ; comme $x^2+1 > 0$, la courbe ne coupe pas (Ox).

